

Radon Monitoring 4.6.0 - Benutzerhandbuch

Lokale Überwachung für GQ RadonScan Geräte

Version 4.6.0 · Stand 25.07.2026

1. Zweck und Grenzen

Radon Monitoring liest abgeschlossene Stundenwerte kompatibler GQ RadonScan Geräte ausschließlich lesend aus. Die App speichert Rohzählwerte und umgerechnete Werte lokal, veröffentlicht Home-Assistant-Entitäten, analysiert Zeitreihen und erstellt wissenschaftlich strukturierte Berichte.

Die App ist eine Community-Implementierung. Sie ersetzt weder eine zertifizierte Kalibrierung noch eine behördlich anerkannte Langzeitmessung. Kurzzeitwerte, statistische Zusammenhänge und Berichte dürfen nicht allein für medizinische, rechtliche oder bauliche Entscheidungen verwendet werden.

2. Installation und Upgrade

Verbinden Sie das Gerät per USB, stellen Sie den MQTT-Dienst bereit und starten Sie die App. Lassen Sie „serial_port“ leer, wenn die automatische Erkennung verwendet werden soll. Für feste Zuordnungen ist ein Pfad unter /dev/serial/by-id/ vorzuziehen.

Vor jedem größeren Update oder einer Löschung sollte ein vollständiges Backup außerhalb von Home Assistant gespeichert werden. Die App behält Slug, Datenbankpfad und MQTT-Identitäten bei. Nach dem Update muss in der Seitenleiste Version 4.6.0 erscheinen.

3. Übersicht

Die Übersicht zeigt den letzten abgeschlossenen Stundenwert, Datenalter, Messort, Rohwert CPH, gespeicherte Stunden, Geräte- und MQTT-Status sowie 24-Stunden-, 7-Tage- und 30-Tage-Kennwerte.

Ist ein Zeitraum noch nicht vollständig oder unterschreitet die Datenabdeckung den konfigurierten Mindestwert, wird kein irreführender Zahlenwert angezeigt. Stattdessen erläutert die Kachel, welche Messdauer oder Abdeckung fehlt.

4. Analyse

Die Grundausswertung enthält Mittelwert, Median, 95. Perzentil, Trend, Schwellenzeiten, Qualitätsklasse, zählstatistische Unsicherheit, effektive Stichprobengröße und Konfidenzintervalle.

Die erweiterte Statistik enthält Zeitprofile, Datenqualität, Verteilungsdiagnostik, Schwellenereignisse, Sensitivitätsanalyse, Tagesstatistik und Heatmap. Fehlende Stunden werden nicht imputiert und statistische Ausreißer werden nicht automatisch entfernt.

5. Statistische Methoden

Moving-Block-Bootstrap berücksichtigt die zeitliche Abhängigkeit aufeinanderfolgender Stundenwerte. Die effektive Stichprobengröße kann deshalb deutlich kleiner als die Zahl der gespeicherten Werte sein.

Mann-Kendall und Sen-Steigung beschreiben Trends. Schiefe, Kurtosis, geometrische Kennwerte, IQR, MAD und getrimmtes Mittel ergänzen die klassische Mittelwertdarstellung. Zusammenhängende Schwellenüberschreitungen werden als einzelne Ereignisse mit Dauer, Maximum, Mittelwert und kumulierter Überschreitungsfläche ausgewertet.

Die angezeigte Poisson-basierte Unsicherheit bildet nur die statistische Zählunsicherheit ab. Kalibrierunsicherheit, systematische Geräteabweichung, Aufstellung und Repräsentativität sind nicht enthalten.

Wichtig: Originaldaten bleiben unverändert; berechnete Werte und Qualitätsflags sind abgeleitete Informationen.

6. Expertenansicht

Die Expertenansicht zeigt Firmware, Serienanschluss, Decoderinformationen, SPIR-Prüfsummen, Rohzählwerte, Datenbankstatus, Faktorhistorie und Laufzeitdiagnostik.

Der aktuell konfigurierte Faktor und der mit einem historischen Messwert gespeicherte Faktor werden getrennt dargestellt. Dadurch bleiben frühere Messungen reproduzierbar, auch wenn der Faktor später geändert wird.

7. Messorte, Kampagnen und Ereignisse

Messorte und Messsitzungen sind lokale Metadaten. Ereignisse wie Lüften, Fensteränderungen, Umbauten, Gerätewechsel oder Ausfälle können zeitlich markiert und in Analysen und Berichten berücksichtigt werden.

Für wissenschaftliche Auswertungen sollten Raum, Etage, Messhöhe, Wandabstand, Lüftungsbedingungen, Zweck und verantwortliche Person dokumentiert werden.

8. GQ Radiation World Map

Der Upload ist optional und standardmäßig deaktiviert. Eine persistente Warteschlange schützt vor Doppelübertragungen, versucht temporäre Fehler erneut und beachtet Höchstalter und Wiederholungsgrenze.

Die App überträgt Messwert und konfigurierte GQ-Kennungen, aber keine GPS-Koordinaten. Öffentliche Standortangaben werden im GQ-Geräteprofil verwaltet.

9. Berichte

Kompakte und wissenschaftliche PDF-Berichte enthalten Zeitraum, Messort, Gerät, Datenabdeckung, Kennwerte, Schwellenanalyse, Qualitätsinformationen, Methodik, Software- und Schemaversion sowie eine SHA-256-Prüfsumme des ausgewählten Datenbestands.

Berichte sind Dokumentationshilfen und keine amtlichen Zertifikate.

10. Datenverwaltung

Die Datenverwaltung kann in der Konfiguration vollständig deaktiviert werden. Sie bietet Backup, Export, Wiederherstellung, vollständigen lokalen Datenbank-Reset und vollständige Bereinigung des Home-Assistant-Recorder-Verlaufs der RadonScan-/Radon-Monitoring-Entitäten.

Der lokale Reset löscht App-Daten, nicht jedoch den physischen Speicher des Messgeräts. Für die Recorder-Bereinigung kann ein langlebiger Administrator-Token erforderlich sein.

Wichtig: Originaldaten bleiben unverändert; berechnete Werte und Qualitätsflags sind abgeleitete Informationen.

11. Konfiguration

Wichtige Optionen sind Abfrageintervall, serieller Port, Umrechnungsfaktor, Mindestabdeckung, Analysezeitzone, Aufbewahrungsdauer, World-Map-Einstellungen, Datenverwaltungsschalter und optionaler Home-Assistant-Administratortoken.

12. Fehlerbehebung

Kein Gerät: USB, Berechtigungen, Port und konkurrierende Prozesse prüfen. Kein neuer Wert: Die App übernimmt nur abgeschlossene Stunden. Falscher Status nach Update: App neu starten und

Ingress-Ansicht neu öffnen. Recorder-Purge schlägt fehl: Administratortoken und Recorder-Verfügbarkeit prüfen.

13. Datenschutz und Sicherheit

Messwerte bleiben lokal, solange World Map deaktiviert ist. Zugangsdaten dürfen nicht in Diagnoseausgaben oder Screenshots veröffentlicht werden. Backups können Messwerte, Orte, Geräteummern und Berichte enthalten und sollten geschützt gespeichert werden.

Konfigurationsübersicht

Option	Bedeutung
factor_bq_m3_per_cph	Aktueller Umrechnungsfaktor
minimum_data_coverage_percent	Mindestabdeckung für Zeitfenster
analysis_timezone	Zeitzone für Tages-/Wochenprofile
data_management_enabled	Datenverwaltung ein-/ausblenden und sperren
homeassistant_access_token	Optionaler Administrator-Token für Recorder-Purge
gmcmmap_enabled	Optionalen World-Map-Bereich aktivieren